

Интерполяция и феномен Рунге

Введение

У вас есть сложная функция. Чтобы упростить работу по её изучению, можно "хорошо" приблизить её на каком-то отрезке какой-нибудь "хорошей" функцией. Чем приближать? Многочленами, конечно, других "хороших" функций мы пока не знаем. Можно брать на отрезке равноудалённые точки и подбирать многочлен, который в этих точках даёт те же значения, что и наша функция. Звучит логично, но на практике возникает такая проблема, как феномен Рунге. На научном семинаре мы узнали, что это такое и причём здесь многочлены Чебышёва.

Интерполяция

Постановка задачи. Пусть есть $(n + 1)$ различных точек с координатами $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$. Тогда существует единственный многочлен степени $\leq n$, проходящий через все эти точки.

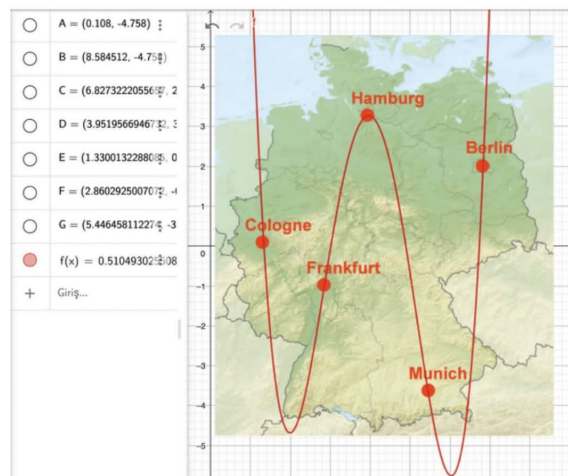
Решение. Такой многочлен называется интерполяционным многочленом Лагранжа, в честь Жозефа Луи Лагранжа, сконструировавшего его. Это выражение вида

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_i(x), l_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{i-1}) \cdot (x - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdot \dots \cdot (x_i - x_{i-1}) \cdot (x_i - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x_i - x_n)}$$

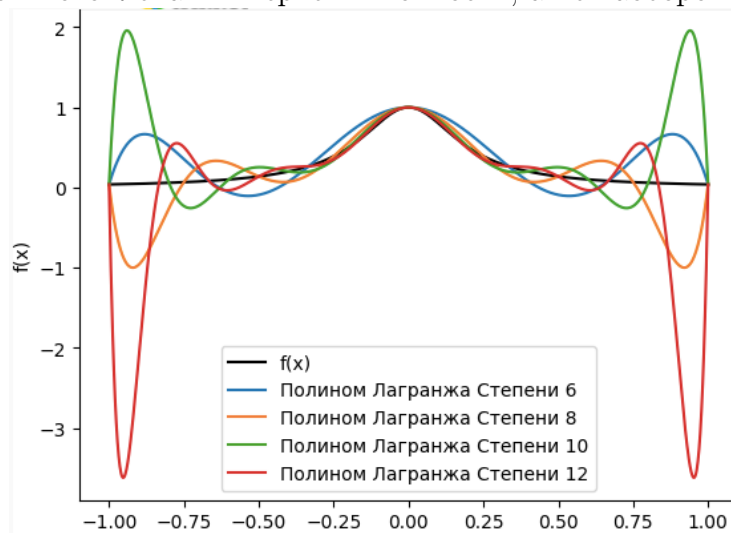
Нетрудно заметить, что при подстановке $x = x_{0,1,\dots,n}$ $L(x)$ принимает значения $y_0, \dots, y_n$. Также очевидно, что $\deg L(x) \leq n$.

Единственность докажем от противного: пусть нашёлся подходящий многочлен $P(x) \neq L(x)$. Рассмотрим многочлен $R(x) = L(x) - P(x)$. Легко видеть, что $\deg R(x) \leq n$, а также что в точках $x_0, \dots, x_n$ $R(x) = 0$. Получается, что у многочлена степени не больше n нашёлся $(n + 1)$ корень, значит, он является тождественным нулём — противоречие.

Germany's 5 largest cities lie perfectly on a 4th-degree polynomial.



Точки, через которые проводится многочлен называются узлами интерполяции. Как их выбрать? Кажется, что если взять равноотстоящие узлы, то из-за равномерности многочлен будет отклоняться от функции не очень сильно. Но давайте возьмём функцию $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ и проинтерполируем её на отрезке $[-1; 1]$. На графике видно, что на концах отрезка многочлен начинает очень сильно колебаться, причём при увеличении количества узлов колебания тоже будут увеличиваться. Это явление называется феноменом Рунге при интерполяции. Но почему переходя к более высоким степеням интерполяционного многочлена мы теряем в точности, а не наоборот?



Формула погрешности при интерполяции

Теорема. Дана функция $f(x)$. Пусть мы проинтерполировали её в $(n + 1)$ узле с абсциссами $x_0, x_1, \dots, x_n \in [-1; 1]$, $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ многочленом $P_n(x)$. Тогда

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}}{(n+1)!} \cdot \omega_n(x), \omega_n(x) = (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$$

Доказательство. Для доказательства нам понадобится теорема Ролля: если функция f непрерывна на отрезке $[a; b]$, дифференцируема на интервале $(a; b)$ и $f(a) = f(b)$, то существует $c \in (a; b)$ такая, что $f'(c) = 0$.

Пусть мы хотим узнать погрешность в точке t , не совпадающей с узлами. Заведём вспомогательную функцию $F(x) = f(x) - P_n(x) - \frac{f(t) - P_n(t)}{\omega_n(t)} \cdot \omega_n(x)$. Заметим, что в точках $t, x_0, x_1, \dots, x_n$ $F(x) = 0$. То есть у F есть хотя бы $(n + 2)$ нуля. Тогда по теореме Ролля у $F'(x) \geq n + 1$ ноль. Эти нули лежат на интервалах между точками $t, x_0, \dots, x_n$. Точно так же $F''(x)$ имеет $\geq n$ нулей. Делая аналогично получаем, что $F^{(n+1)}(x)$ имеет ≥ 1 ноль. Назовём его ξ . Подставим ξ в $F^{(n+1)}$. Так как $\deg P_n(x) \leq n$, то $P_n^{(n+1)}(x) = 0$. А $\omega_n(x)$ является приведённым и $\deg \omega_n(x) = n + 1$, поэтому $\omega_n^{(n+1)}(x) = (n + 1)!$. В результате получим, что

$$0 = F^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(t) - P_n(t)}{\omega_n(t)} \cdot (n + 1)!$$

откуда видно, что

$$f(t) - P_n(t) = \frac{f^{(n+1)}}{(n+1)!} \cdot \omega_n(t)$$

Многочлены Чебышёва

Определение. Многочленами Чебышёва называется последовательность многочленов T_n , заданная рекуррентно:

$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x$$

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

Свойства многочленов Чебышёва. Первые три свойства достаточно известные и имеют несложное доказательство

1. $T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$.
2. $\deg T_n = n$ и старший коэффициент T_n равен 2^{n-1} .
3. T_n имеет n корней — $\cos \frac{\pi}{2n}, \cos \frac{3\pi}{2n}, \dots, \cos \frac{2\pi(2n-1)}{2n}$.

Мы же решим одну интересную задачу.

Задача. Пусть $U_n(x) = \frac{T_n(x)}{2^{n-1}}$; тогда

1. $\max_{x \in [-1;1]} |U_n(x)| = \frac{1}{2^{n-1}}$
2. Если $Q(x)$ приведённый многочлен степени n и $\max_{x \in [-1;1]} |Q(x)| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$; тогда $Q(x) \equiv U_n(x)$.

Решение. Так как $x \in [-1;1]$, то можем сделать замену $\cos \theta = x, \theta \in [0; \pi]$. Получим, что

$$|U_n(\cos \theta)| = \frac{|\cos n\theta|}{2^{n-1}} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$$

Тем самым первый пункт задачи доказан. Посмотрим, при каких θ достигается равенство:

$$|\cos n\theta| = 1$$

$$n\theta = \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = \frac{\pi k}{n}, k \in \{0, \dots, n\}$$

Заметим, что значения многочлена в этих точках чередуют знаки: $U_n(\cos \frac{\pi k}{n}) = \frac{(-1)^k}{2^{n-1}}$.

Докажем второй пункт задачи от противного: пусть $Q(x) \not\equiv U_n(x)$. Рассмотрим многочлен $R(x) = Q(x) - U_n(x)$. $R(\cos \frac{\pi k}{n}) = Q(\cos \frac{\pi k}{n}) - \frac{1}{2^{n-1}} \leq 0$ при чётных k и $R(\cos \frac{\pi k}{n}) = Q(\cos \frac{\pi k}{n}) + \frac{1}{2^{n-1}} \geq 0$ при нечётных k . Мы нашли $(n+1)$ точку, в которых знаки $R(x)$ чередуются, значит, у $R(x)$ есть хотя бы n корней. Но можно заметить, что $\deg R(x) \leq n-1$, а многочлен степени $\leq n-1$ не может иметь n корней — противоречие.

Эта задача показывает, что многочлен U_n меньше других колеблется на отрезке $[-1;1]$.

Решение проблемы феномена Рунге с помощью многочленов Чебышёва

Давайте выберем корни многочлена Чебышёва в качестве узлов интерполяции. Тогда в формуле погрешности $\omega_n(x) = U_n(x)$. Получим, что экспоненциальный рост погрешности при увеличении количества узлов интерполяции заменится экспоненциальным падением в силу малых колебаний U_n относительно нуля. Это можно увидеть, если проинтерполировать функцию $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$, которую мы брали ранее.

